

Objectifs pédagogiques :

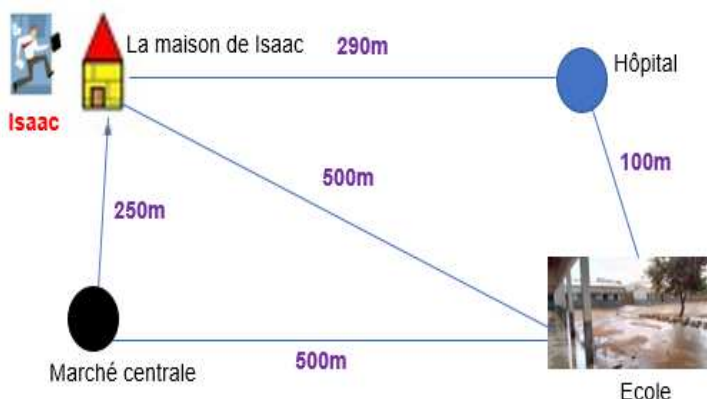
- ✓ Rechercher les plus courts chemins

Contrôle de prérequis :

1. Effectuer les opérations d'addition
2. Comparer deux nombres
3. Déterminer les étapes de résolution d'un problème

SITUATION PROBLEME :

Pour arriver tous les jours à l'école, Isaac a la possibilité d'emprunter plusieurs routes quittant de chez lui jusqu'à son établissement tel qu'illustré par le schéma ci-contre. Pour éviter d'arriver tout le temps en retard, Isaac sollicite votre aide dans le but de l'aider à trouver le plus court chemin pouvant l'aider à éviter le retard et de vite arriver à l'école.

**Consignes :**

1. Comment appelle-t-on la représentation ci-dessous ? (**Réponse attendue :** graphe).
2. Que représente chacune des institutions suivantes : maison, hôpital, marché et école ? (**Réponse attendue :** les sommets du graphe).
3. Comment appelle-t-on un graphe qui comporte les distances sur sa représentation ? et celui qui ne comporte pas des distances sur la représentation ? (**Réponse attendue :** le graphe comportant les distances est appelé graphe valué et celui qui ne comporte pas des distances est appelé graphe non valué).
4. Comment appelle-t-on un graphe qui comporte les flèches sur sa représentation ? et celui qui ne comporte pas des flèches sur la représentation ? (**Réponse attendue :** le graphe comportant les flèches est appelé graphe orienté et celui qui ne comporte pas des flèches est appelé graphe non orienté).
5. Combien de routes doit emprunter Isaac pour arriver à l'école ? Comment appelle-t-on encore ces routes ? (**Réponse attendue :** 3 routes. Elles sont encore appelées **chemins ou itinéraires**).
6. Expliquez comment faire pour trouver le plus court chemin. (**Réponse attendue :** pour trouver le plus court chemin, on doit calculer les longueurs des tous chemins reliant le point de départ et le point d'arrivée, comparez ensuite ces longueurs puis déduire le plus court chemin à partir de la plus petite longueur).

RESUME

La recherche d'un plus "court" chemin d'un point à un autre est un problème de la vie quotidienne. Par exemple le problème du voyageur qui étant donné une liste de ville et des distances entre toutes les paires de ville, détermine un plus court chemin qui visite chaque ville une et une seule fois et termine dans la ville de départ. On imagine aisément que ce type de problème est modélisable par un graphe et par la recherche sur ce graphe du "meilleur chemin".

Itinéraire : c'est un ensemble des chemins possibles reliant deux points donnés.

Graphe : est la représentation graphique de toutes les itinéraires possibles pour relier deux points entre lesquels on veut trouver le plus court chemin.

En fonction des distances marqués sur chaque itinéraire (chemin), ou non dans la représentation d'un graphe on distingue : Le **graphe valué** et le graphe **non valué**.

En fonction de l'orientation de sens de parcours (présence des flèches ou non sur la représentation d'un graphe) on distingue : Le **graphe orienté** et le **graphe non orienté**

Exemples :

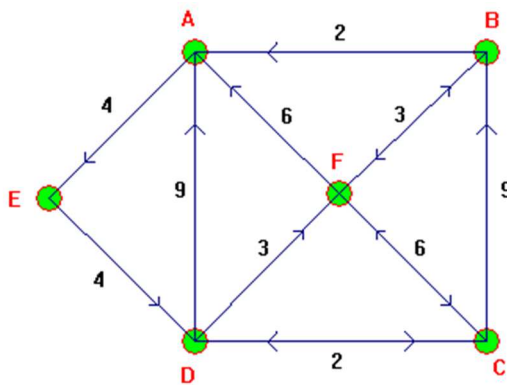


Figure : Graphe orienté et valué

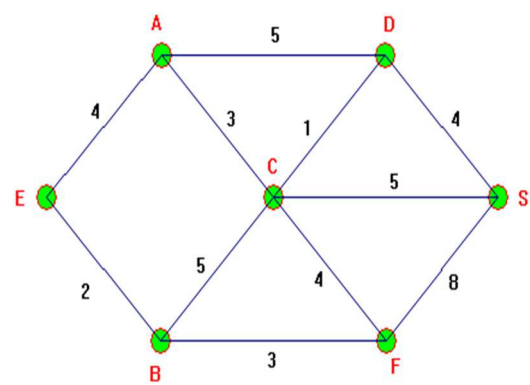


Figure : Graphe non orienté et valué

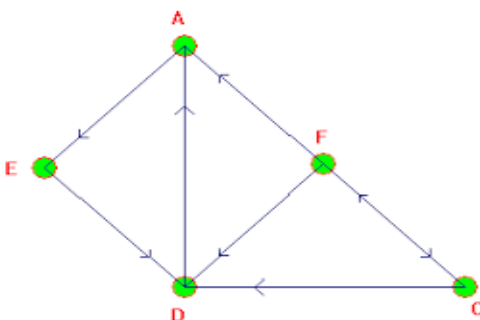


Figure : Graphe orienté et non valué

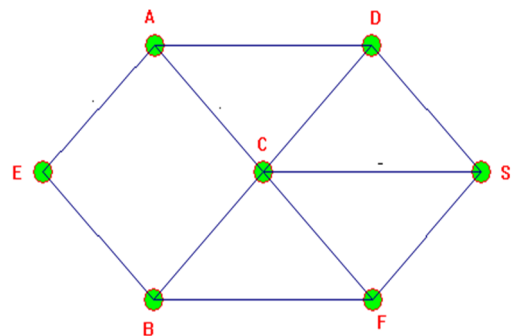


Figure : Graphe non orienté et non valué

La **longueur d'un chemin** est la somme des distances des segments formant ce chemin.

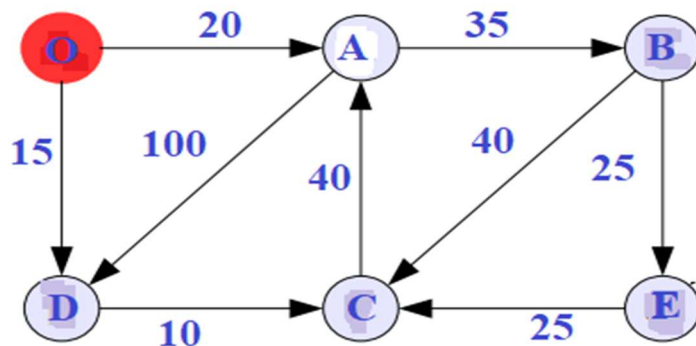
Un **plus court chemin** entre deux points x et y est un chemin dont la longueur est le minimum des longueurs sur tous les chemins reliant x et y.

La démarche de résolution d'un problème de plus court chemin est la suivante :

- Identifier tous les itinéraires(chemins) possibles entre les points de départ et d'arrivée, en tenant compte du sens du déplacement dans le cas des graphes orientés.
- Additionner les valeurs (distances) des segments constituant chaque itinéraire (chemin)
- Comparer les valeurs des différents itinéraires et choisir l'itinéraire correspondant à la plus petite valeur.

SITUATION D'INTEGRATION

On considère le graphe ci-dessous :



1. Donner la nature de ce graphe.
2. Déterminer tous les chemins possibles allant de O à C.
3. Calculer les longueurs de ces chemins.
4. Dédire le plus court chemin quittant de point O au point C.

REINVESTISSEMENT

Pour arriver à l'école, vous avez la possibilité de prendre plusieurs chemins quittant de chez vous en, passant soit vers le marché, soit vers l'hôpital ou soit vers l'église de votre quartier. On note par : **O** : votre maison, **M** : le marché, **E** : l'église, **L** : L'école et par **H** : l'hôpital. Les distances entre ces lieux sont données par : $d(O,M)=500m$, $d(M,E)=1km$, $d(E,L)=450m$, $d(O,H)=1km$, $d(H,M)=200m$, $d(M,L)=100m$ et $d(H,L)=300m$. vous voulez savoir quel chemin emprunter pour arriver très vite à l'école.

1. Dessiner un graphe valué et orienté modélisant cette situation.
2. Quels sont les itinéraires possibles vous permettant d'aller à l'école quittant de chez vous ?
3. Calculer la longueur de chacun de ces chemins.
4. Dédire le plus court chemin pouvant vous conduire très vite à l'école.